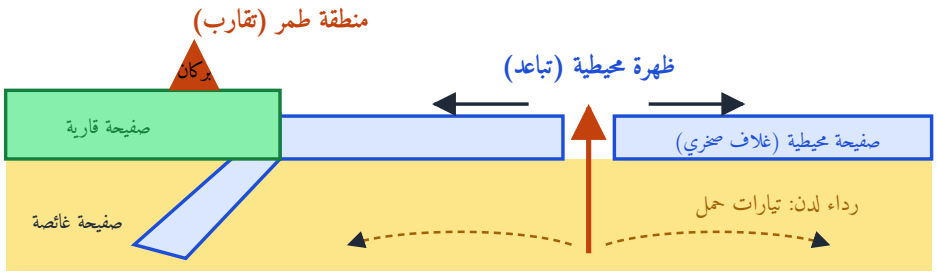
تكتونية الصفائح

الهدف: أن تحدّد مفهوم الصفيحة التكتونية وأنواع حدودها، وأن تفسّر حركة الصفائح بتيارات الحمل، وأن تربط توزّع الزلازل والبراكين على الخريطة بحدود الصفائح.

الفكرة في سطرين: الغلاف الصخري للأرض ليس قطعة واحدة بل صفائح صلبة تطفو فوق رداء لدن وتتحرك بضعة سنتيمترات في السنة. على حدود هذه الصفائح تتركّز الظواهر الباطنية: الزلازل والبراكين وتشكّل الجبال والمحيطات.



الشكل 1: مقطع في الغلاف الصخري: تباعد عند الظهرة بصعود المغما، وتقارب بطمر صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية؛ المحرّك تيارات الحمل في الرداء.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الغلاف الصخري (الليتوسفير)** طبقة صلبة سمكها نحو 100 كم تضم القشرة والجزء العلوي من الرداء، وتستند على **رداء لدن (الأستينوسفير)** قابل للتشوّه البطيء.
2. **الصفيحة التكتونية** قطعة صلبة من الغلاف الصخري محدودة بمناطق نشاط زلزالي وبركاني؛ قد تكون قارية أو محيطية أو مختلطة.
3. **حدود التباعد:** الصفيحتان تتباعدان عند **الظهرة المحيطية** فتصعد المغما وتتشكّل قشرة محيطية جديدة (مثال: ظهرة الأطلسي).
4. **حدود التقارب:** إمّا **طمر** صفيحة محيطية أثقل تحت صفيحة أخرى (زلازل عميقة وبراكين)، أو **اصطدام** قارّتين فتتكوّن سلسلة جبلية.
5. **حدود الانزلاق:** الصفيحتان تنزلقان جانبيًا على طول **فالق ناقل** دون تكوين قشرة ولا استهلاكها، مع زلازل سطحية قوية.
6. **المحرّك** هو **تيارات الحمل** في الرداء: مادة حارة تصعد تحت الظهرات وتنزل باردة في مناطق الطمر، فتجرّ الصفائح بسرعة من 2 إلى 10 سم في السنة تقريبًا.

7. **الدلائل:** تطابق سواحل القارات وتماثل مستحاثاتها وصخورها (نظرية فيغنر)، وازدياد عمر صخور قاع المحيط بالابتعاد عن الظهرة بشكل متناظر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. تُظهر خريطة توزّع الزلازل في العالم أنها تتركّز في أحزمة ضيقة لا تنتشر عشوائيًا. **التفسير:** هذه الأحزمة هي حدود الصفائح حيث تحتكّ الصفائح وتتراكم الطاقة ثم تتحرّر فجأة؛ أمّا داخل الصفيحة فالنشاط ضعيف.
2. صفيحة تتباعد عن الظهرة بسرعة 4 سم في السنة. ما المسافة التي تقطعها خلال مليون سنة؟ **الحل:** 4 cm × 1 000 000 = 4 000 000 cm = 40 km. حركة بطيئة لكنها تصنع محيطات عبر ملايين السنين.
3. زلزال بومرداس سنة 2003 وزلازل شمال الجزائر المتكررة. **التفسير:** شمال الجزائر يقع على حدّ تقارب بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوراسية، فالتقارب يولّد فوالق نشطة وزلازل، بينما الجنوب في وسط الصفيحة مستقر.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **القشرة والغلاف الصخري**: الصفيحة تشمل القشرة وجزءًا من الرداء العلوي، وليست القشرة وحدها.
- القول إن الصفائح «تطفو على الصهارة السائلة»: الرداء اللدن صلب قابل للتشوّه البطيء، والمغما تتكوّن موضعيًا فقط.
- تسمية كل حدّ تقارب «اصطدامًا»؛ يجب التمييز بين **الطمر** (صفيحة محيطية تغوص) **والاصطدام** (قارّتان).
- كتابة أن الزلازل والبراكين «تحدث في كل مكان»؛ الصحيح أنها تتركّز على **حدود الصفائح**.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- غلاف صخري صلب مقسّم إلى صفائح فوق رداء لدن.
- ثلاثة أنواع حدود: تباعد (ظهرة)، تقارب (طمر أو اصطدام)، انزلاق (فالق ناقل).
- المحرّك: تيارات الحمل في الرداء، السرعة بضعة سم/سنة.
- الزلازل والبراكين أدلّة على حدود الصفائح ومواقعها.
- شمال الجزائر = حدّ تقارب أفريقي–أوراسي ⇐ نشاط زلزالي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد